

الدرس 2: نظرية سلوك المستهلك – المنفعة العددية

المقطع 1: المنفعة العددية (1)

الكفاءات المطلوبة والأهداف المنتظرة من المقطع

نسعى من خلال هذا المقطع إلى أن يصبح الطالب ملماً بأهم مصطلح في نظرية سلوك المستهلك ألا وهو "المنفعة"، ومن ثم التمكن من فهم هذا المصطلح وتحليله باعتماد أدوات المنهج الرياضي لفهم مختلف تصرفات المستهلك للحصول على درجة من المنفعة وإشباع حاجاته.

كمكتسبات معرفية، يمكن للطالب أن يشبع حاجته من هذا المقطع وعلى غرار المقاطع الأخرى بدعم معارفه حول التحليل الحدي ورواده (William Stanley Jevons ; Antoine-Augustin Cournot ; Léon Walras)...

تمهيد:

يعد الاستهلاك أحد اهتمامات النظرية الاقتصادية الجزئية والكلية، وهو بمثابة المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، والدافع لزيادة الإنتاج. الأمر الذي يقتضي دراسة السلوك الاستهلاكي للأفراد (معنويين أو طبيعيين) وفهم حقيقة الوظيفة التي يؤديها المستهلك بما يسمح تفسير كثير من الظواهر والمشكلات الاقتصادية. ومنه تأتي نظرية سلوك المستهلك كركيزة علمية أساسية لعلم الاقتصاد – وفق Banflide –.

من تعريفات سلوك المستهلك، أنه: "مجمّل التصرفات التي يسلكها الفرد في تخطيط وشراء السلعة ثم أخيراً استهلاكها". ولدراسة هذا السلوك سوف نعتمد مقاربتين اثنتين، إحداها تركز على فكرة المنفعة العددية أو القياسية، بينما المقاربة الثانية فتعتمد على فكرة المنفعة الترتيبية.

I- المنفعة العددية

قبل التطرق إلى مجمل الافتراضات التي تقوم عليها نظرية سلوك المستهلك، وجب التعريف بمصطلح المنفعة باعتباره مفتاحاً من مفاتيح فهم النظرية. فما المقصود بالمنفعة؟

I-1- تعريف المنفعة

هي قدرة السلعة أو الخدمة على إشباع حاجة ما يشعر بها الإنسان في لحظة معينة وظرف محدد، وهي تعكس بذلك حالة الرضى لدى المستهلك؛ ومدى تفضيله لتلك السلعة أو الخدمة. فكل ما يحتاجه الإنسان يعد نافعاً ولكن ليس كل شيء نافع يكون بالضرورة ذا قيمة اقتصادية، لأن القيمة صفة ملازمة للندرة.

I-2- الافتراضات التي تقوم عليها نظرية المستهلك

على افتراض إمكانية قياس الإشباع الذي يحصل عليه الفرد عندما يحس بحاجة ما واستهلاكه وحدات متماثلة من سلعة معينة. يمكن أن نعبر عن هذا الإشباع بوحدات منفعة تقيس كل منها درجة تقديرية من درجات الإشباع. وتبنى هذه النظرية على مجموعة من الافتراضات هي:

- رشادة المستهلك والتي تعني أن المستهلك محل الدراسة هو مستهلك عقلاني يسعى إلى تحقيق أقصى إشباع في حدود دخله وأسعار السلع والخدمات المتاحة، ويتخذ قراره الاستهلاكي بناء على المعلومات المتاحة؛

- إمكانية قياس المنفعة المكتسبة كمياً نتيجة استهلاك سلع أو خدمات معينة، حيث تقاس هذه المنفعة بالوحدات تسمى وحدات منفعة؛

- دخل المستهلك محدود وينفق كلياً على شراء السلع والخدمات لتحقيق أكبر قدر من الإشباع. أي أن المستهلك لا يدخر أي شيء من هذا الدخل؛

- ثبات المنفعة الحدية للنقود إذا ما استخدمت وحدات نقود كمقياس للمنفعة، لذلك لا تتأثر المنفعة الحدية للنقود بتغيرات دخل المستهلك؛

- تناقص المنفعة الحدية، وهو شرط ضروري لوصول المستهلك إلى الوضع الأمثل الذي يتحقق عنده أقصى إشباع ممكن؛

- تعظيم دالة المنفعة الكلية، إذ أن المستهلك يبحث عن تعظيم دالة المنفعة الكلية تعبيراً عن تعظيم درجة الإشباع، أي أن المنفعة الحدية المحصلة من كل وحدة مستهلكة أقل من منفعة الوحدة السابقة لها عن الاستهلاك من نفس السلعة

وعلى ضوء هذه الافتراضات نتساءل كيف يمكن للمستهلك توزيع دخله المحدود لتحقيق أكبر قدر من الإشباع؟ ويمكن الإجابة عن هذا التساؤل من خلال تقسيم المنفعة إلى منفعة كلية وأخرى حدية. فما مضمون كل منها؟

II- أنواع المنفعة

نجد عند تقسيمنا للمنفعة نوعين لها: المنفعة الكلية، والمنفعة الحدية.

II-1- المنفعة الكلية (UT)

هي مجموع ما يحصل عليه المستهلك من منفعة نتيجة استهلاكه لكميات مختلفة من سلعة ما (X) في لحظة زمنية معينة، أين تتزايد المنفعة الكلية بتزايد عدد الوحدات المستهلكة من السلعة إلى أن يبلغ المستهلك حد الإشباع التام (الحد الأقصى للمنفعة)، وهو الحد الذي لا يحصل عنده المستهلك على أية زيادة في المنفعة الكلية نتيجة استهلاك هذه السلعة، بل يترتب عن ذلك انخفاض في مستوى المنفعة الكلية المحققة. وعليه تكتب الصيغة الرياضية لهذه المنفعة كالاتي:

$$UT = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

II-2- المنفعة الحدية (UM)

تشير إلى التغير في المنفعة الكلية الناجم عن التغير بوحدة واحدة في وحدات الكمية المستهلكة من سلعة أو خدمة ما خلال فترة زمنية معينة. وتحسب هذه المنفعة وفق العلاقة الرياضية الآتية:

$$\frac{\text{التغير في المنفعة الكلية}}{\text{التغير في كمية السلعة}} = \text{المنفعة الحدية (UM)}$$

$$\Leftrightarrow UM = \frac{\Delta UT}{\Delta Q} = \frac{UT_{xi} - UT_{xi-1}}{Q_{xi} - Q_{xi-1}}$$

بالاشتقاق (أي عند نقطة)، تحسب المنفعة الحدية وفق العلاقة:

$$UM = \lim_{\Delta Q \rightarrow 0} \frac{\Delta UT}{\Delta Q} = \frac{\partial UT}{\partial Q}$$

II-3- العلاقة بين UT و UM

لاستخلاص العلاقة بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية، ننتبع تغير كل منهما عند استهلاك واحد وحدة إضافية من السلعة. بحيث:

تزداد المنفعة الكلية بزيادة عدد الوحدات المستهلكة إلى أن تصل إلى أعلى حد (نقطة الإشباع) وهذا بالتزامن مع تناقص المنفعة الحدية وتكون قيمتها الحسابية موجبة إلى أن تصل إلى نقطة الصفر.

عند النقطة التي تكون فيها المنفعة الحدية منعدمة تكون المنفعة الكلية في حدها الأعلى، ولما تبدأ الأخيرة في التناقص تبقى المنفعة الحدية في اتجاه التناقص لكن بالقيمة السلبية.

كما يمكن استخلاص العلاقة بين المنفعتين الكلية والحدية من حيث أن المنفعة الكلية ما هي إلا مجموع المنافع الحدية، أي:

$$UT_{xn} = \sum_{i=0}^n UM_{xi} = \int_{i=0}^n UM_{xi} dx$$

مثال:

يمثل الجدول الآتي تغير المنفعة الكلية نظير استهلاك وحدات متعاقبة من سلعة (X)

Qx	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UTx	0	7	13	18	22	25	27	28	28	27	24

المطلوب: أحسب المنفعة الحدية ثم مثلها بيانيا مع المنفعة الكلية، مع تقديم التفسير الاقتصادي للتغير الحاصل.

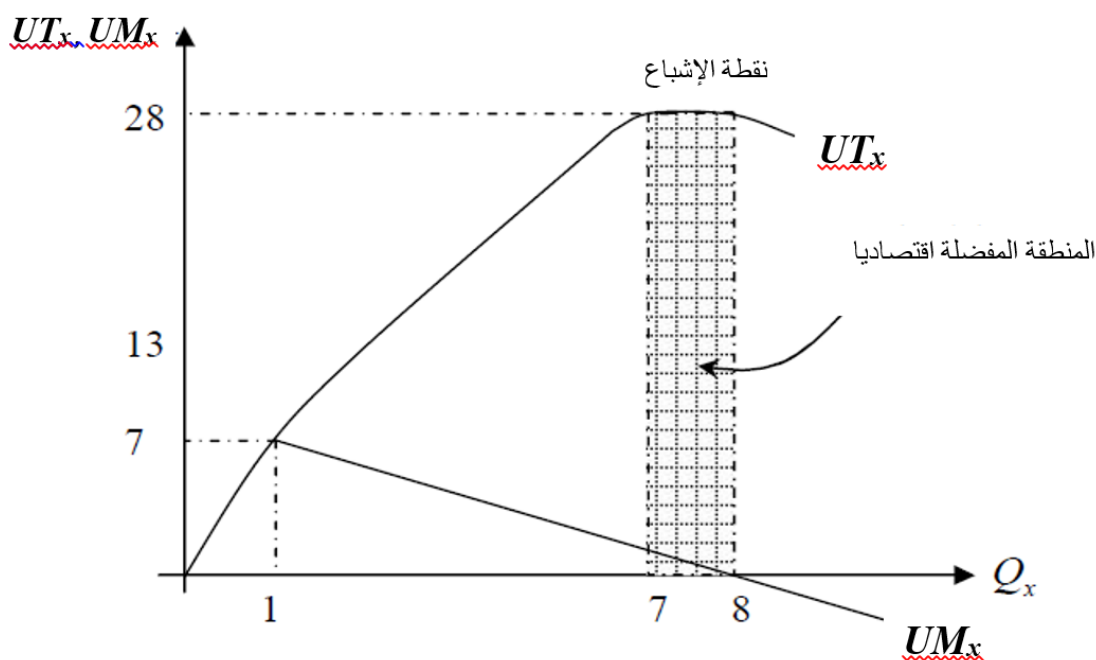
الحل:

$$UM = \frac{\Delta UT}{\Delta Q} = \frac{UT_{xi} - UT_{xi-1}}{Q_{xi} - Q_{xi-1}}$$

من العلاقة:

Q_x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UT_x	0	7	13	18	22	25	27	28	28	27	24
UM_x	-	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-3

الشكل: التمثيل البياني لـ UT_x و UM_x



التفسير الاقتصادي: كلما زاد الاستهلاك تزايد المنفعة الكلية إلى أن تصل إلى نقطة (منطقة الإشباع) وذلك بين الـ 7 و 8 من السلعة، ليعاود المنحنى الهبوط مهما زاد الاستهلاك. بينما تتناقص المنفعة الحدية إلى أن تنعدم عند الكمية 8 وحدة لتقابل نقطة الإشباع، ليواصل المنحنى الهبوط خارج المربع الأول

.....

مهما زاد الاستهلاك، حيث أنه وبعد الوحدة 8 كل استهلاك إضافي يؤدي إلى ضرر المستهلك ويخرج من دائر السلوك العقلاني.

مثال:

يعبر عن سلوك استهلاكي لفرد بالصيغة الرياضية لدالة الإشباع الآتية:

$$UTx = 90x - 3x^2$$

عند أي مستوى استهلاك يصل هذا الفرد للإشباع؟ وما قيمة المنفعة الكلية المحققة؟

الحل:

ل للوصول لنقطة الإشباع يجب أن تكون المنفعة الحدية معدومة، أي

$$UMx = 0 \Rightarrow UTx' = 0 \Rightarrow 90 - 6x = 0 \Rightarrow x^* = 15$$

ومنه فإن المستهلك يحقق الإشباع لما يستهلك 15 وحدة وبالتالي يحقق 675 "وحدة منفعة" (بتعويض الكمية المثلى في دالة الإشباع).